

TDD como Estratégia de Qualidade - Tarefa 1

Alunos: Alexandre Pinheiro Lira; Felipe dos Santos Bezerra

Atributos de Qualidade Relevantes

Os principais atributos de qualidade considerados neste projeto são:

- **Correção Funcional:** O sistema deve calcular corretamente os descontos de INSS e IRRF conforme as regras de negócio, garantindo resultados precisos e confiáveis.
- **Testabilidade:** O código deve ser facilmente testável, permitindo a escrita de testes unitários claros e independentes, característica essencial para a aplicação eficaz do TDD.
- **Manutenibilidade:** Um código simples, coeso e com baixo acoplamento facilita futuras alterações nas regras de negócio, como mudanças nas alíquotas ou inclusão de novos descontos.
- **Confiabilidade:** O tratamento adequado de entradas inválidas (salários menores ou iguais a zero) aumenta a robustez do sistema e reduz falhas em execução.

Métricas de Software Associadas

Para medir os atributos acima, utilizem estas métricas quantitativas:

- **Cobertura de Testes (Code Coverage):**
 - *Alvo:* Acima de 90% (idealmente 100% para o domínio de negócio).
 - *Justificativa:* Fundamental no TDD. Mede se a IA e os desenvolvedores criaram testes para todos os cenários (ex: salário abaixo de 2000, salário negativo).
- **Complexidade Ciclômática (Cyclomatic Complexity):**
 - *Alvo:* Manter abaixo de 5 por método.
 - *Justificativa:* Mede o número de caminhos independentes no código (ifs, elses). O cálculo de IR e INSS envolve condicionais; essa métrica garante que a lógica não ficou aninhada e confusa.

Ferramentas de Inteligência Artificial Utilizadas

Foram selecionadas duas ferramentas de IA para apoiar o desenvolvimento:

- **ChatGPT**
- **Gemini**